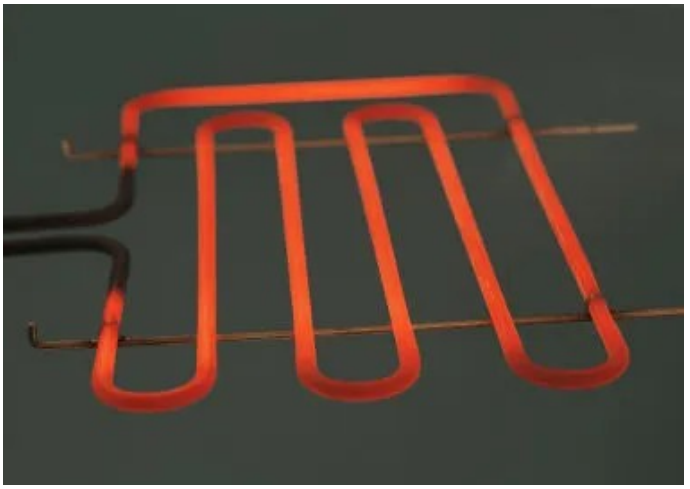
ID	{ID}
CONTRATANTE	{CONTRATANTE}
CNPJ/ME	{CNPJME}
COLABORADOR	{COLABORADOR}
CPF/ME N.º	{CPF}
MATRÍCULA	{MATRICULA}
CR	{CR}
FUNÇÃO	{FUNCAO}

NR10.1.4 - Leis e Efeitos Elétricos

- **1. EFEITO JOULE**

A lei de Joule (também conhecida como Efeito Joule ou Efeito Térmico) é uma lei física que expressa a relação entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um condutor em determinado tempo. Um resistor é um dispositivo que transforma a energia elétrica integralmente em calor.



Efeito Joule em Resistência de Metal

A passagem da corrente elétrica num condutor provoca o aumento de temperatura liberando calor. A energia elétrica que se transforma em energia calorífica num receptor ou condutor, é diretamente proporcional à resistência elétrica, ao quadrado da intensidade da corrente que o percorre e ao tempo de passagem da corrente. Esta lei é traduzida matematicamente pela seguinte expressão:

$$W = R \cdot I^2 \cdot t$$

Onde;

W - é o trabalho ou a energia dissipada por Efeito Joule (em Joules);

R - é a resistência elétrica (em ohms);

I - é a intensidade de corrente que percorre o receptor ou condutor (em ampères);

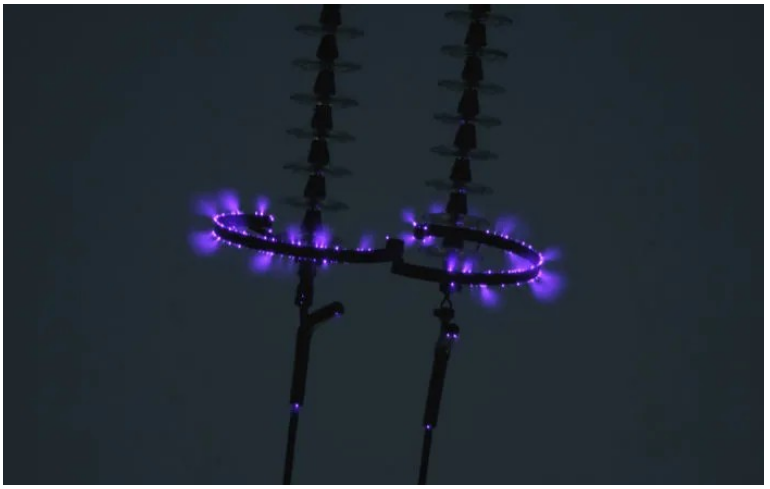
t - o tempo de passagem da mesma corrente (em segundos).

Este também é um conceito importante no entendimento das consequências do choque elétrico, pois neste caso o corpo humano se torno o condutor elétrico, sofrendo aquecimento por Efeito Joule.

- **2. EFEITO CORONA**

Comum em superfícies condutoras das linhas de transmissão de energia elétrica, o Efeito Corona é resultado do contato de um campo elétrico intenso e elevado com partículas de ar, umidade ou poeira.

O resultado é a emissão de luz sempre que as partículas são ionizadas. A Corona pode ser positiva ou negativa, dependendo da polaridade do potencial elétrico.



Efeito Corona em Linha de Transmissão de Energia

O Efeito Corona pode causar grandes transtornos, especialmente em caso de quedas na capacidade energética, podendo resultar na perda de centenas de quilowatts por quilômetro de

condutor elétrico.

Isso acontece principalmente em linhas de transmissão expostas a chuvas e garoas.

Em geradores de energia, transformadores, motores elétricos, capacitores e outros aparelhos elétricos do tipo, o Efeito Corona danifica progressivamente o isolamento interno e pode resultar em danos mais graves, capazes de ocasionar falhas prematuras de todos os equipamentos.

O Efeito Corona também é conhecido como Fogo de Santelmo.

Isso porque o “Santo Elmo” é o padroeiro dos marinheiros, que costumavam observar os mastros dos navios envolvidos por uma camada de luz.

Muito tempo depois, descobriu-se que as nuvens ionizadas induziam cargas elétricas nos mastros sempre antes de tempestades, principalmente em regiões tropicais.

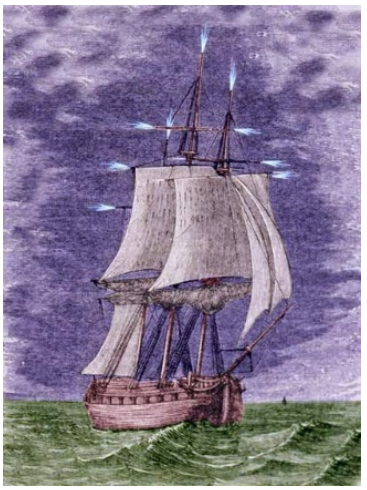
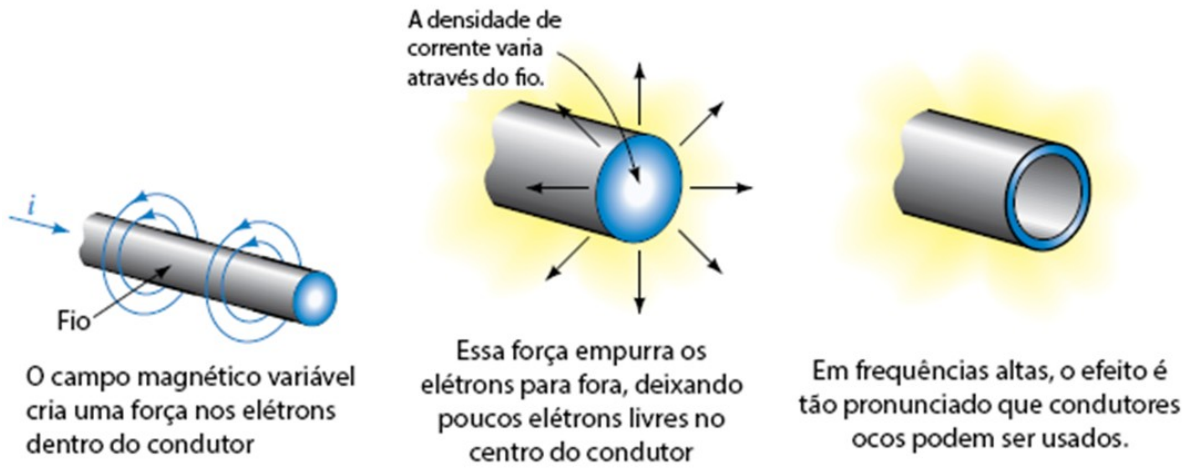


Ilustração de Fogo de Santelmo

- **3. EFEITO PECULIAR**

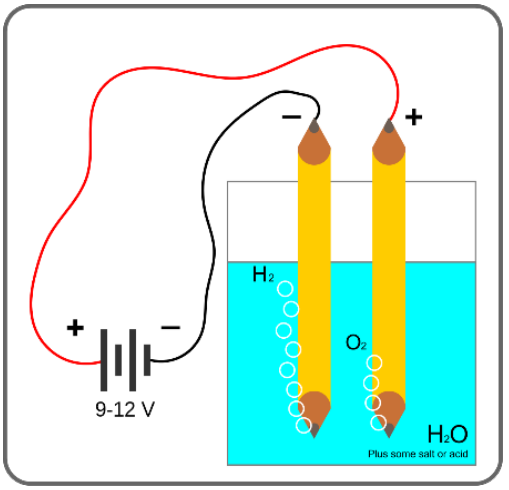
Efeito pelicular é um efeito caracterizado pela repulsão entre linhas de corrente eletromagnética, criando a tendência desta fluir na superfície do condutor elétrico. Este efeito é proporcional à intensidade de corrente e aumenta com a raiz quadrada da frequência, com a permeabilidade magnética e com a condutividade elétrica do condutor. É somente encontrado em condutores submetidos à corrente alternada. O Efeito Pelicular é responsável pelo aumento da resistência aparente de um condutor elétrico, devido a diminuição da área efetiva de condução. Diz-se do Efeito Pelicular uma deficiência no transporte de energia, pois na tentativa de transmitir a energia a um ponto "x" através de um condutor elétrico, devido ao Efeito Pelicular mais energia se dissipa ao longo do condutor, devido a maior resistência aparente. Por essa razão, para vencer grandes distâncias, utiliza-se a transmissão de energia em corrente contínua, com o intuito de minimizar as perdas de energia.

Uma das maneiras usadas para reduzir o aumento aparente da resistência elétrica devido ao efeito é o uso de vários condutores trançados, invés de um único miolo.



- **4. ELETRÓLISE DA ÁGUA**

A eletrólise da água é a decomposição de água (H2O) em oxigênio(O2) e hidrogênio (H2) por efeito da passagem de uma corrente elétrica pela água. No entanto, este processo eletrolítico raramente é usado em aplicações industriais uma vez que o hidrogênio pode ser produzido mais acessivelmente através de combustíveis fósseis. Uma fonte de energia elétrica está ligada a dois elétrodos (geralmente feitos a partir de alguns metais inertes como a platina ou o aço inoxidável, no caso da imagem, é usada a grafite) que estão colocados na água. Se tudo estiver corretamente montado, origina-se hidrogênio no catodo (o eletrodo ligado ao terminal negativo da fonte de energia) e oxigênio no ânodo (o eletrodo ligado ao terminal positivo da fonte de energia).



Exemplo Escolar de Eletrólise da Água

É necessária uma grande quantidade de energia para fazer a eletrólise da água pura uma vez que esta não é boa condutora elétrica. Sem o excesso de energia a eletrólise da água pura ocorre muito lentamente. Isto deve-se a limitada autoionização da água: a cada 555 milhões de moléculas, somente uma se ioniza. A condutividade elétrica da água pura é cerca de um milhão de vezes menor que a da água do mar. A eficácia da eletrólise da água pode ser aumentada adicionando um eletrólito (como sal, um ácido ou uma base) e/ou utilizando eletrocatalisadores.

Obrigada por participar desse treinamento e até o próximo módulo referente ao treinamento NR10. Em caso de dúvidas, você pode procurar o seu Líder ou entrar em contato com a área de Educação Corporativo através do e-mail treinamento.gpsvc@gpssa.com.br.

Até a próxima!

Termo de recebimento e compromisso

Declaro ter participado do Diálogo Diário de Segurança e recebido as orientações quanto ao tema presente neste documento. Afirmo ter lido e compreendido o conteúdo, estando ciente de meus direitos e obrigações sobre como proceder de forma ética no meu cotidiano de trabalho.

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{CONTRATANTE}
{DATA_ASSINATURA_GPS}

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{COLABORADOR}
{DATA_ASSINATURA_COLABORADOR}